

编译原理随堂测试 —— 练习题（十六）

内容模块：运行时刻存储组织、符号表管理、存储分配策略

1. [单选题] 在目标代码生成阶段，符号表用于（ ）。【符号表的作用】

- A. 目标代码生成
- B. 语义检查
- C. 语法检查
- D. 地址分配

参考答案：D

解析：A、B、C项（目标代码生成、语义检查、语法检查）均属于编译的宏观阶段或特定任务，而非符号表在代码生成阶段的特定具体用途。在目标代码生成阶段，编译器需要将源程序中的抽象标识符（如变量名、函数名）转化为具体的机器内存地址或寄存器偏移量，这一步必须依靠查询符号表中记录的类型、大小及作用域等信息来完成相应的**地址分配**。

2. [单选题] PASCAL语言中过程声明的局部变量地址分配在（ ）。【存储组织】

- A. 调用者的数据区中
- B. 被调用者的数据区中
- C. 主程序的数据区中
- D. 公共数据区中

参考答案：B

解析：局部变量的生命周期与作用域仅限于该过程（或函数）内部，只有在过程被调用激活时，系统才会动态地为这些局部变量开辟内存空间。因此，这些变量被集中存放在当前**被调用者的数据区**（即运行栈中该过程对应的活动记录/栈帧）内。

3. [单选题] 编译方法中，动态存储分配的含义是 ()。

- A. 在编译阶段为源程序中的量进行分配
- B. 在编译阶段为源程序中的量进行分配，运行时可动态调整
- C. 在运行阶段为源程序中的量进行分配
- D. 都不正确

参考答案：C

解析：静态存储分配是指在编译时即可完全确定所需空间大小，并在编译阶段分配好固定的内存空间。而**动态存储分配**是指在编译时由于存在递归调用、动态数组、指针申请等不确定因素，无法预知量的大小或生存期，必须延迟到程序**运行阶段**根据实际控制流和数据动态地在栈（Stack）或堆（Heap）中分配空间。

4. [单选题] 运行阶段的存储组织与管理的目的是 ()。

- A. 提高编译程序的运行速度
- B. 为运行阶段的存储分配做准备及提高目标程序的运行速度
- C. 优化运行空间的管理
- D. 节省内存空间

参考答案：B

解析：在编译原理的知识体系中，运行时刻的存储组织（如活动记录的布局、静态/动态技术的选择）是在编译期由编译器统一规划和设计的。编译器进行这些组织管理的核心工程目的有两个：一是静态地规划好目标代码在运行期如何寻址与开辟栈帧（即为运行阶段的存储分配做准备）；二是通过优化存储排布（如将常用变量贴近基址、精简寻址路径）来最大化**提高目标程序的运行速度**。

5. [单选题] 以下说法正确的是 ()。

- A. 对于数据空间的存储分配, FORTRAN采用动态贮存分配策略。
- B. 对于数据空间的存储分配, C语言仅采用栈式贮存分配策略。
- C. 动态存储分配是指在编译阶段对源程序中的量进行分配, 以使目标代码在运行时加快运行速度
- D. 如果两个临时变量的作用域不相交, 则可以将它们分配在同一单元中

参考答案: D

解析:

A项错误: 传统的 FORTRAN 语言不支持递归, 其生命周期在编译时即可完全确定, 因此采用的是**静态**存储分配策略。

B项错误: C语言支持递归调用以及动态内存申请 (如 `malloc`), 因此它既采用栈式分配 (管理局部变量), 也采用堆式分配 (管理动态申请的空间)。

C项错误: 动态存储分配的核心特征是分配行为发生在**运行阶段**, 而非编译阶段。

D项正确: 这是编译器进行空间优化的经典手段。若两个临时变量的生命周期 (作用域) 互不相交、不重叠, 它们完全可以安全地共享和复用同一个内存单元, 从而达到节省内存的目的。

6. [单选题] 以下说法正确的是 ()。

- A. 编译程序除解决源程序中用户定义的量在运行时刻的存储组织与分配问题之外, 还应完成临时变量和参与运算的寄存器组织好存储空间的任务
- B. 由于C语言的函数允许递归调用, 因此对C语言中的所有变量的单元分配一律采用动态分配方式
- C. 动态数组的存储空间在编译时即可完全确定
- D. “运算符与运算对象类型不符”属于语法错误

参考答案: A

解析:

A项正确: 编译程序不仅要处理用户显式定义的变量, 还要负责处理中间代码生成时产生的中间临时变量, 并为其妥善规划寄存器或栈中的临时存储空间。

B项错误: C语言中的全局变量和静态变量 (`static`) 生命周期贯穿程序始终, 采用的是静态分配方式, 只有局部非静态变量和堆空间才采用动态分配。

C项错误: 动态数组的大小往往依赖于运行时的输入数据, 因此其存储空间在编译时是无法确定的, 必须在运行时动态确定。

D项错误: “运算符与运算对象类型不符” (如字符串与指针直接相加) 属于**语义错误** (更具体地说是类型不匹配错误), 在语法分析阶段是无法察觉的。

7. [单选题] 以下说法正确的是 ()。【符号表】

- A. 符号表由词法分析程序建立，由语法分析程序使用
- B. 符号表的内容在词法分析阶段填入并在以后各个阶段得到使用
- C. 对一般的程序设计语言而言，其编译程序的符号表应包含哪些内容及何时填入这些信息不能一概而论
- D. “运算符与运算对象类型不符”属于语法错误

参考答案：C

解析：

A项错误：符号表虽然通常由词法分析程序开始建立，但随后的语法分析、语义分析、代码生成等所有阶段都会反复使用、查询并不断扩充它。

B项错误：词法分析阶段仅仅只能扫描出标识符的“字面名字”并填入符号表，而其关键的类型属性、数组维度、内存分配地址等核心内容必须在后续的语法和语义分析阶段逐步填入。

C项正确：不同的程序设计语言特性（如静态强类型语言与动态弱类型语言）以及不同的编译器架构设计，决定了符号表内部的数据结构、存储内容及各项属性的填入时机都有所不同，**不能一概而论**。

D项错误：同上题所述，“运算符与运算对象类型不符”属于**语义错误**。